

Analisi Numerica 1

F. Troncana, dalle note della prof. A. A. Rodriguez

A.A. 2025/2026

Indice

1	Risoluzione di sistemi lineari	3
1.1	Metodi diretti	3
1.2	Metodi Diretti	5
1.2.1	Sostituzione in avanti e indietro	5
1.2.2	Metodo di eliminazione di Gauss	5
1.2.3	Fattorizzazione LU	6
2	Interpolazione polinomiale	8
3	Integrazione numerica	9
4	Problemi di Cauchy	10

Capitolo 1

Risoluzione di sistemi lineari

In questo capitolo studieremo vari metodi per risolvere numericamente sistemi lineari. Ma in effetti, cosa diavolo è un sistema lineare?

Definizione 1.1: Sistema lineare

Un sistema di M equazioni lineari in N incognite è un sistema di equazioni della forma

$$\sum_{j=1}^N a_{ij}x_j = b_i \quad \text{con} \quad i \in \{1, \dots, M\}$$

Dove le x_i sono dette *incognite* del sistema, gli $a_{i,j}$ sono i *coefficienti* e i b_i sono i *termini noti*.

Si vede immediatamente che il sistema può essere scritto più concisamente in forma matriciale

$$A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1N} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{M1} & \dots & a_{MN} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_M \end{bmatrix} = \mathbf{b}$$

Con $A \in \mathbb{R}^{M \times N}$ e $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^M$ dati e $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N$ incognita. Noi considereremo il caso in cui $N = M$, ovvero in cui i sistemi sono detti *quadrati*.

1.1 Metodi diretti

Se la matrice A è invertibile, il sistema può essere risolto con la cosiddetta *regola di Cramer*, data da

$$x_j = \frac{\Delta_j}{\det A}$$

Dove Δ_j è il determinante della matrice ottenuta sostituendo la colonna j -esima di A col termine noto $\mathbf{b}$. Questa formula richiede di calcolare $N + 1$ determinanti: gli N dei Δ_j e quello di A .

Per calcolare il determinante si può usare, ad esempio, la regola di Laplace in modo ricorsivo.

Proposizione 1.1: Regola di Laplace

Sia $A \in \mathbb{R}^{N^2}$ una matrice.

Se $N = 1$, si ha $\det A = A = a_{1,1}$; altrimenti si ha

$$\det A = \sum_{j=1}^N (-1)^{i+j} \det A_{ij} a_{ij}$$

Dove A_{ij} è la matrice di $\mathbb{R}^{(N-1)^2}$ ottenuta eliminando la riga i -esima e la colonna j -esima da A .

Questa regola ha un problema: costa un sacco!

Ciascun determinante ha un costo computazionale nell'ordine $N!$ operazioni, quindi risolvere il sistema con la regola

di Cramer ha un costo nell'ordine di $(N + 1)!$ operazioni, assolutamente inaccettabile anche per N molto piccoli. Per avere un'idea di quanto sia costoso, ponendo $N = 50$ abbiamo $51! \approx 1.551 \cdot 10^{66}$; a giugno 2026, secondo la popolare lista TOP500, il supercomputer più potente del mondo è il cinese LineShine, con una potenza misurata di $2.198 \cdot 10^{18}$ operazioni al secondo, che corrispondono a $6.932 \cdot 10^{25}$ operazioni all'anno, abbondiamo e diciamo 10^{26} . Dunque per risolvere il nostro sistema con la regola di Cramer, il LineShine dovrebbe lavorare per

$$1.551 \cdot 10^{30} \text{ anni} = 1'551'000'000'000'000'000'000'000'000'000 \text{ anni}$$

Per non parlare delle bollette poi. È chiaro che dobbiamo trovare delle alternative.

A questo proposito quindi studieremo due classi di metodi: i **metodi diretti**, che usano aritmetica esatta per calcolare le soluzioni esatte del sistema in un numero finito di passi, e i **metodi iterativi**, che calcolano una successione di approssimazioni che converge alla soluzione. Tecnicamente i metodi iterativi richiederebbero un numero infinito di passi per calcolare la soluzione, ma ne troveremo di sufficientemente veloci da darci una buona approssimazione in relativamente pochi passi.

1.2 Metodi Diretti

1.2.1 Sostituzione in avanti e indietro

Osserviamo che se la matrice del sistema lineare è triangolare inferiore o superiore, ovvero rispettivamente $a_{ij} = 0$ se $i < j$ o $i > j$, risolvere il sistema non è affatto difficile: infatti avremmo

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{N1}x_1 + \dots + a_{NN}x_N &= b_N \end{aligned}$$

Che si traduce in

$$x_1 = \frac{b_1}{a_{11}}, \quad x_2 = \frac{b_2 - a_{21}x_1}{a_{22}}, \quad x_3 = \frac{b_3 - a_{31}x_1 - a_{32}x_2}{a_{33}}, \dots$$

Ovvero, in forma più generale

$$x_1 = \frac{b_1}{a_{11}}, \quad x_i = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j \right)$$

Detto metodo di **sostituzione in avanti**. Dobbiamo però verificare che $a_{ii} \neq 0$ per ogni i , altrimenti incapperemmo in una o più divisioni per zero.

Dato che A è triangolare, vale la formula

$$\det A = \prod_{i=1}^N a_{ii}$$

E quindi la nostra condizione diventa semplicemente richiedere che $\det A \neq 0$, ovvero che A sia invertibile.

In modo assolutamente analogo possiamo ottenere il metodo risolutivo per il caso triangolare superiore, che sarà sottoposto alla stessa condizione: un sistema della forma

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + \dots + a_{1N}x_N &= b_1 \\ &\vdots \\ a_{NN}x_N &= b_N \end{aligned}$$

Verrà risolto da

$$x_N = \frac{b_N}{a_{NN}}, \quad x_{N-i} = \frac{1}{a_{N-i,N-i}} \left(b_{N-i} - \sum_{j=N-i+1}^N a_{N-i,j}x_j \right)$$

Questi metodi sono immediatamente più efficienti: vediamo che il numero di operazioni fatto è dato da:

$$\begin{aligned} \# \text{prodotti} &= \sum_{i=1}^N i = \frac{N(N+1)}{2} \\ \# \text{somme} &= \sum_{i=1}^N (i-1) = \sum_{i=1}^{N-1} i = \frac{(N-1)N}{2} \# \text{prodotti} + \# \text{somme} = \frac{N(N+1)}{2} + \frac{(N-1)N}{2} = N^2 \end{aligned}$$

Che è **drammaticamente** migliore del metodo di Cramer.

1.2.2 Metodo di eliminazione di Gauss

Il **metodo di eliminazione di Gauss**, detto **MEG** per chi non ha fiato da sprecare¹, si basa sul trasformare il sistema generale $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ in un sistema equivalente della forma $U\mathbf{x} = \mathbf{c}$ con U triangolare superiore, per poi risolvere con la sostituzione all'indietro.

Questo metodo si basa su due fatti:

- Se si moltiplica una riga del sistema per un numero diverso da zero, la soluzione non cambia.
- Se si somma a una riga del sistema un'altra riga del sistema, la soluzione non cambia,

¹O **El Metodo** per i veri maestri della geometria

Il MEG procede eliminando un'incognita alla volta: prima si elimina l'incognita x_1 dalle equazioni successive alla prima, poi l'incognita x_2 dalle equazioni successive alla seconda e così via fino a che l' N -esima equazione non contiene solo l'incognita x_N in $N - 1$ passi:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b} \rightarrow A^{(1)}\mathbf{x} = \mathbf{b}^{(1)} \rightarrow \dots \rightarrow \underbrace{A^{(N)}}_{=:U}\mathbf{x} = \underbrace{\mathbf{b}^{(N)}}_{=:c}$$

Dove la matrice $A^{(k)}$ e il vettore $\mathbf{b}^{(k)}$ hanno forma

$$A^{(k)} = \begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \dots & \dots & \dots & a_{1N}^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & \dots & \dots & \dots & a_{2N}^{(2)} \\ \vdots & 0 & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & a_{kk}^{(k)} & \dots & a_{kN}^{(k)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{Nk}^{(k)} & \dots & a_{NN}^{(k)} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}^{(k)} = \begin{bmatrix} b_1^{(1)} \\ b_2^{(2)} \\ \vdots \\ b_k^{(k)} \\ \vdots \\ b_N^{(k)} \end{bmatrix}$$

Per passare dal sistema $A^{(k)}\mathbf{x} = \mathbf{b}^{(k)}$ al sistema $A^{(k+1)}\mathbf{x} = \mathbf{b}^{(k+1)}$ si procede nel seguente modo:

- Per $i = k + 1, \dots, N$ si calcolano i moltiplicatori

$$m_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}}$$

Vedremo poi come trattare il caso in cui $a_{kk}^{(k)} = 0$.

- Sostituiamo l'equazione i -esima con lei stessa meno m_{ik} per l'equazione k -esima

Scritto in codice diventa

```
for k in range(1, N-1):
    for i in range(k+1, N):
        m[i][k] = a[i][k] / a[k][k]
        for j in range(k+1, N):
            a[i][j] = a[i][j] - m[i][k] * a[k][j]
        b[i] = b[i] - m[i][k] * b[k]
```

Notiamo che facciamo partire i e j da $k + 1$ perchè sappiamo già che $a_{ik}^{(k+1)}$ si annulla. Dopo essere arrivati a $A^{(N)}\mathbf{x} = \mathbf{b}^{(N)}$ risolviamo con la sostituzione all'indietro.

1.2.3 Fattorizzazione LU

Oltre a richiedere che A sia invertibile, il MEG ha un altro requisito: dobbiamo essere certi che $a_{kk}^{(k)}$ non sia mai zero, condizione che ci viene data dal seguente risultato:

Proposizione 1.2

Se i minori principali dominanti della matrice A di ordine $k = 1, \dots, N - 1$ sono diversi da zero, allora gli elementi pivotali $a_{kk}^{(k)}$ per $k = 1, \dots, N - 1$ sono diversi da zero, dove il minore principale dominante di ordine k è dato dal determinante della sottomatrice A_k ottenuta dalle prime k righe e colonne della matrice A .

Per soddisfare questa condizione, può essere necessario scambiare due righe tra di loro ogni tanto: per formalizzarlo, sarà utile scrivere il MEG in forma matriciale.

Introduciamo la matrice M_k come:

$$M_k := \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & & & & \vdots \\ \vdots & & 1 & & & \vdots \\ \vdots & & -m_{k+1,k} & 1 & & \vdots \\ \vdots & & \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & -m_{N,k} & & & 1 \end{bmatrix}$$

In breve, con tutti 1 sulla diagonale e con i moltiplicatori $-m_{j,k}$ sulla colonna k -esima; sono matrici triangolari inferiori e hanno determinante uguale a 1.

Si verifica molto facilmente che

$$A^{(k+1)} = M_k A^{(k)} \quad \text{e} \quad \mathbf{b}^{(k+1)} = M_k \mathbf{b}^{(k)}$$

E dunque in particolare

$$U = A^{(N)} = M_{N-1} \dots M_1 A^{(1)} = M_{N-1} \dots M_1 A \Rightarrow A = \underbrace{M_1^{-1} \dots M_{N-1}^{-1}}_{=:L} U$$

Notiamo che, per come sono definite le M_k è abbastanza immediato osservare

$$M_k^{-1} = 2I - M_k = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & & & & \vdots \\ \vdots & & 1 & & & \vdots \\ \vdots & & m_{k+1,k} & 1 & & \vdots \\ \vdots & & \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & m_{N,k} & & & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow L = M_1^{-1} \dots M_{N-1}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ m_{21} & 1 & & & \\ m_{31} & m_{32} & \ddots & & \\ \vdots & \vdots & & 1 & \\ m_{N1} & m_{N2} & \dots & m_{N,N-1} & 1 \end{bmatrix}$$

Se $a_{kk}^{(k)}$ è diverso da zero dunque la matrice A si può scrivere come prodotto di una matrice triangolare inferiore L con elementi diagonali uguali a 1 e una triangolare superiore U , fattorizzazione che viene appropriatamente detta **fattorizzazione LU** di A .

Esaminiamo per un po' la situazione in cui $A = LU$: notiamo che

- Se la matrice A è invertibile lo è anche la matrice U , infatti si ha

$$\det A = \det(LU) = \det L \det U = 1 \prod_{i=1}^N u_{ii}$$

- Risolvere il sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ diventa equivalente a risolvere due sistemi triangolari dati da $LU\mathbf{x} = \mathbf{b}$, ovvero $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$ e $U\mathbf{x} = \mathbf{y}$.
- Calcolare la fattorizzazione LU di A richiede $O(N^3)$ operazioni, poi risolvere ciascuno dei due sistemi triangolari richiede $O(N^2)$ operazioni; questo mostra che la fattorizzazione LU risulta particolarmente vantaggiosa quando si devono risolvere più sistemi con la stessa matrice A .

Una situazione in cui capita di dover risolvere molti sistemi lineari con la stessa matrice A è quando si calcola la matrice inversa A^{-1} : l'equazione $AC = I$ risulta equivalente a risolvere N sistemi lineari della forma

$$A\mathbf{c}_j = \mathbf{e}_j := (\delta_{ij})_i$$

Ma quando esiste la fattorizzazione LU di A ?

Definiamo come sopra la matrice A_k come la sottomatrice principale di ordine k di A data dalle prime k righe e colonne e $d_k := \det A_k$ il minore principale dominante di ordine k di A .

Se $d_k \neq 0$ per ogni $k = 1, \dots, N$ allora $a_{kk}^{(k)} \neq 0$ per ogni

Capitolo 2

Interpolazione polinomiale

Capitolo 3

Integrazione numerica

Capitolo 4

Problemi di Cauchy